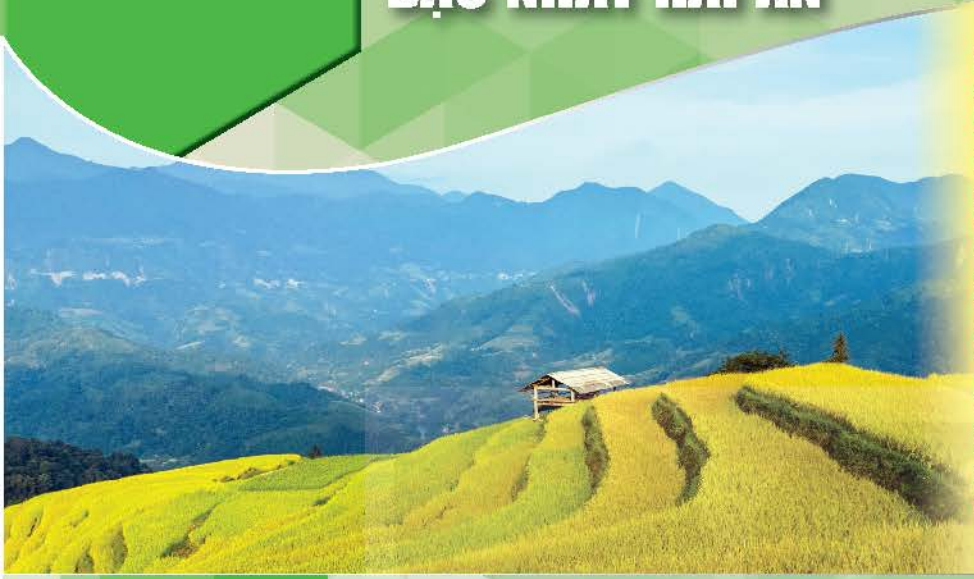
Chương I

PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

ĐẠI SỐ



Khi giải bài toán bằng cách lập phương trình, chúng ta dùng một chữ cái (thường là x) để thay thế cho một đại lượng chưa biết và thiết lập phương trình một ẩn. Tuy nhiên, có những bài toán có nhiều hơn một đại lượng chưa biết. Khi đó ta cũng có thể làm tương tự. Chẳng hạn, chọn hai chữ cái (x và y) thay thế cho hai đại lượng chưa biết. Nhưng khi đó ta cần thiết lập cái gì và làm như thế nào? Chương này sẽ giúp các em hiểu được những nội dung cơ bản nhất liên quan đến vấn đề đó.

Bài 1 KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn • Nghiệm của phương trình, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	• Nhận biết phương trình, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. • Nhận biết nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Xét bài toán cổ sau:

Quýt, cam mười bảy quả tươi
Đem chia cho một trăm người cùng vui.
Chia ba mỗi quả quýt rồi,
Còn cam, mỗi quả chia mười vừa xinh.
Trăm người, trăm miếng ngọt lành.
Quýt, cam mỗi loại tính rành là bao?



Trong bài toán này có hai đại lượng chưa biết (số cam và số quýt). Vậy ta có thể giải bài toán đó tương tự "giải bài toán bằng cách lập phương trình" được hay không? Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần tìm hiểu về phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

1 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn

Gọi x là số cam, y là số quýt (với x, y nguyên dương).

HĐ1 Câu "Quýt, cam mười bảy quả tươi" có nghĩa là tổng số cam và số quýt là 17. Hãy viết hệ thức với hai biến x và y biểu thị giả thiết này.

HĐ2 Tương tự, hãy viết hệ thức với hai biến x và y biểu thị giả thiết cho bởi các câu thơ thứ ba, thứ tư và thứ năm.

Các hệ thức nhận được trong HĐ1, HĐ2 là những ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn.

- Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng

$$ax + by = c, \qquad (1)$$

trong đó a, b và c là các số đã biết ($a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$).

- Nếu tại $x = x_0$ và $y = y_0$ ta có $ax_0 + by_0 = c$ là một khẳng định đúng thì cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một nghiệm của phương trình (1).

Ví dụ 1

a) Trong các hệ thức $4x + 3y = 5$; $0x + y = -1$; $0x + 0y = 3$, hệ thức nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Hệ thức nào không là phương trình bậc nhất hai ẩn?

b) Trong các cặp số $(2; -1)$ và $(1; 0)$, cặp số nào là nghiệm của phương trình $4x + 3y = 5$?

Giải

a) Cả ba hệ thức đều có dạng $ax + by = c$. Nhưng chỉ có hai hệ thức $4x + 3y = 5$ và $0x + y = -1$ thoả mãn điều kiện $a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$ nên là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Hệ thức $0x + 0y = 3$ có $a = b = 0$, không thoả mãn điều kiện trên nên hệ thức đó không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(2; -1)$ là một nghiệm của phương trình $4x + 3y = 5$, vì

$$4 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) = 5.$$

Cặp số $(1; 0)$ *không* là nghiệm của phương trình $4x + 3y = 5$, vì

$$4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 4 \neq 5.$$

Luyện tập 1

Hãy viết một phương trình bậc nhất hai ẩn và chỉ ra một nghiệm của nó.

Ví dụ 2 Giả sử $(x; y)$ là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn $x + 2y = 5$.

a) Hoàn thành bảng sau đây:

x	-2	-1	0	?	?
y	?	?	?	1	2

Từ đó suy ra 5 nghiệm của phương trình đã cho.

b) Tính y theo x. Từ đó cho biết phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm?

Giải

a) Ta có:

x	-2	-1	0	3	1
y	$\frac{7}{2}$	3	$\frac{5}{2}$	1	2

Vậy 5 nghiệm của phương trình đã cho là: $(-2; \frac{7}{2})$, $(-1; 3)$, $(0, \frac{5}{2})$, $(3; 1)$, $(1; 2)$.

b) Ta có $y = \frac{5 - x}{2}$. Với mỗi giá trị x tuỳ ý cho trước, ta luôn tìm được một giá trị y tương ứng. Do đó phương trình đã cho có vô số nghiệm.

Chú ý. Mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn đều có vô số nghiệm. Ví dụ dưới đây trình bày cách viết các nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn.

Ví dụ 3 Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

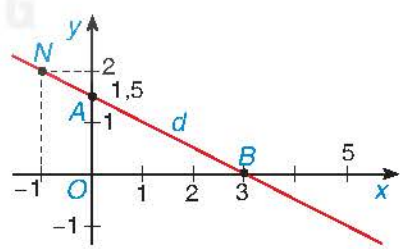
a) $x + 2y = 3$; b) $0x + y = -2$; c) $x + 0y = 3$.

Giải

a) Xét phương trình $x + 2y = 3$. (1)

Ta viết (1) dưới dạng $y = -0{,}5x + 1{,}5$. Mỗi cặp số $(x; -0{,}5x + 1{,}5)$ với $x \in \mathbb{R}$ tuỳ ý, là một nghiệm của (1). Khi đó ta nói phương trình (1) có nghiệm (tổng quát) là:

$(x; -0{,}5x + 1{,}5)$ với $x \in \mathbb{R}$ tuỳ ý.



Hình 1.1a

Mỗi nghiệm này là toạ độ của một điểm thuộc đường thẳng $y = -0{,}5x + 1{,}5$. Ta cũng gọi đường thẳng này là đường thẳng d: $x + 2y = 3$.

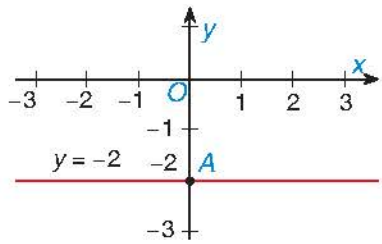
Để vẽ đường thẳng d, ta chỉ cần xác định hai điểm tuỳ ý của nó, chẳng hạn $A(0; 1{,}5)$ và $B(3; 0)$ rồi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó (H.1.1a).

b) Xét phương trình $0x + y = -2$. (2)

Ta viết gọn (2) thành $y = -2$. Phương trình (2) có nghiệm là $(x; -2)$ với $x \in \mathbb{R}$ tuỳ ý.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Mỗi nghiệm này là toạ độ của một điểm thuộc đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm (0; –2). Ta gọi đó là *đường thẳng* $y = -2$ (H.1.1b).

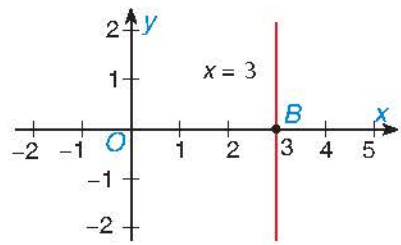


Hình 1.1b

c) Xét phương trình $x + 0y = 3$. (3)

Ta viết gọn (3) thành $x = 3$. Phương trình (3) có nghiệm là $(3; y)$ với $y \in \mathbb{R}$ tuỳ ý.

Mỗi nghiệm này là toạ độ của một điểm thuộc đường thẳng song song với trục tung và cắt trục hoành tại điểm (3; 0). Ta gọi đó là *đường thẳng* $x = 3$ (H.1.1c).



Hình 1.1c

Nhận xét. Trong mặt phẳng toạ độ, tập hợp các điểm có toạ độ $(x; y)$ thoả mãn phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ là một đường thẳng. Đường thẳng đó gọi là đường thẳng $ax + by = c$.

Luyện tập 2

Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) $2x - 3y = 5$; b) $0x + y = 3$; c) $x + 0y = -2$.

2 HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Khái niệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của nó

Trong HĐ1 và HĐ2, bài toán mở đầu dẫn đến hai phương trình bậc nhất hai ẩn là $x + y = 17$ và $3x + 10y = 100$. Để giải bài toán, ta cần tìm các giá trị của x và y đồng thời thoả mãn cả hai phương trình này. Khi đó ta có hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 17 \\ 3x + 10y = 100. \end{cases}$

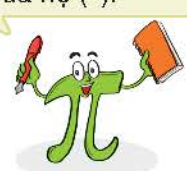
Một cách tổng quát ta có khái niệm sau:

1. Một cặp gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ và $a'x + b'y = c'$ được gọi là một *hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn*. Ta thường viết hệ phương trình đó dưới dạng:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c'. \end{cases} \quad (*)$$

2. Mỗi cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một nghiệm của hệ (*) nếu nó đồng thời là nghiệm của cả hai phương trình của hệ (*).

Mỗi nghiệm của hệ (*) chính là một *nghiệm chung* của hai phương trình của hệ (*).



Ví dụ 4

Trong các hệ phương trình sau, hệ nào *không* phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, vì sao?

a) $\begin{cases} 2x=-6 \\ 5x+4y=1; \end{cases}$ b) $\begin{cases} x+2y=-3 \\ 0x+0y=1; \end{cases}$ c) $\begin{cases} 3x-y=1 \\ x+y=3. \end{cases}$

Giải

Hệ phương trình b) không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, vì phương trình thứ hai của hệ là $0x + 0y = 1$ không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Ví dụ 5

Giải thích tại sao cặp số (1; 2) là một nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2x-y=0 \\ x+y=3. \end{cases}$

Giải

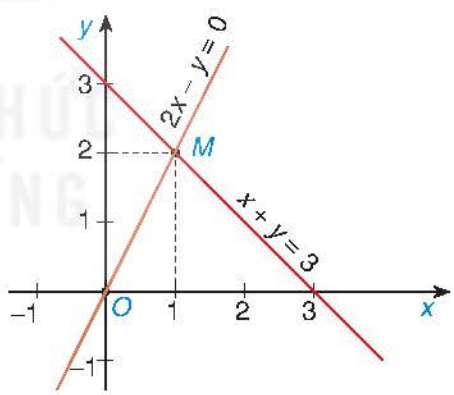
Ta thấy khi $x = 1$ và $y = 2$ thì:

- $2x - y = 2 \cdot 1 - 2 = 0$ nên (1; 2) là nghiệm của phương trình thứ nhất;
- $x + y = 1 + 2 = 3$ nên (1; 2) là nghiệm của phương trình thứ hai.

Vậy (1; 2) là nghiệm chung của hai phương trình, nghĩa là (1; 2) là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Chú ý

Trong Ví dụ 5, cặp số (1; 2) là nghiệm của hệ phương trình đã cho có nghĩa là điểm $M(1; 2)$ vừa thuộc đường thẳng $d_1 : 2x - y = 0$, vừa thuộc đường thẳng $d_2 : x + y = 3$. Vậy M là giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2 (H.1.2).



Hình 1.2

Luyện tập 3

Trong hai cặp số (0; −2) và (2; −1), cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x-2y=4 \\ 4x+3y=5 \end{cases} ?$$

Vận dụng

Xét bài toán cổ trong *Tình huống mở đầu*. Gọi x là số cam, y là số quýt cần tính ($x, y \in \mathbb{N}^*$), ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

$$\begin{cases} x+y=17 \\ 10x+3y=100. \end{cases}$$

Trong hai cặp số (10; 7) và (7; 10), cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình trên? Từ đó cho biết một phương án về số cam và số quýt thoả mãn yêu cầu của bài toán cổ.

BÀI TẬP

1.1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn, vì sao?

a) $5x - 8y = 0$; b) $4x + 0y = -2$; c) $0x + 0y = 1$; d) $0x - 3y = 9$.

1.2. a) Tìm giá trị thích hợp thay cho dấu "?" trong bảng sau rồi cho biết 6 nghiệm của phương trình $2x - y = 1$:

x	-1	$-0,5$	0	$0,5$	1	2
$y = 2x - 1$	?	?	?	?	?	?

b) Viết nghiệm tổng quát của phương trình đã cho.

1.3. Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) $2x - y = 3$; b) $0x + 2y = -4$; c) $3x + 0y = 5$.

1.4. a) Hệ phương trình $\begin{cases} 2x = -6 \\ 5x + 4y = 1 \end{cases}$ có là một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn không, vì sao?

b) Cặp số $(-3; 4)$ có là một nghiệm của hệ phương trình đó hay không, vì sao?

1.5. Cho các cặp số $(-2; 1)$, $(0; 2)$, $(1; 0)$, $(1,5; 3)$, $(4; -3)$ và hai phương trình

$$5x + 4y = 8, \quad (1)$$
$$3x + 5y = -3. \quad (2)$$

Trong các cặp số đã cho:

a) Những cặp số nào là nghiệm của phương trình (1)?

b) Cặp số nào là nghiệm của hệ hai phương trình gồm (1) và (2)?

c) Vẽ hai đường thẳng $5x + 4y = 8$ và $3x + 5y = -3$ trên cùng một mặt phẳng toạ độ để minh hoạ kết luận ở câu b.

Bài 2 GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Phương pháp thế • Phương pháp cộng đại số	Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số hoặc sử dụng máy tính cầm tay.

Một mảnh vườn được đánh thành nhiều luống, mỗi luống trồng cùng một số cây cải bắp. Hãy tính số cây cải bắp được trồng trên mảnh vườn đó, biết rằng:

– Nếu tăng thêm 8 luống, nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây cải bắp thì số cải bắp của cả vườn sẽ ít đi 108 cây;

– Nếu giảm đi 4 luống, nhưng mỗi luống trồng tăng thêm 2 cây thì số cải bắp cả vườn sẽ tăng thêm 64 cây.

1 PHƯƠNG PHÁP THẾ

Làm quen với phương pháp thế

HĐ1 Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$. Giải hệ phương trình theo hướng dẫn sau:

1. Từ phương trình thứ nhất, biểu diễn y theo x rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình với một ẩn x. Giải phương trình một ẩn đó để tìm giá trị của x.

2. Sử dụng giá trị tìm được của x để tìm giá trị của y rồi viết nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế:

Bước 1. Từ một phương trình của hệ, biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình còn lại của hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn.

Bước 2. Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ đã cho.

Ví dụ 1 Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$ bằng phương pháp thế.

Giải

Từ phương trình thứ nhất của hệ ta có $y = 2x - 3$. Thế vào phương trình thứ hai của hệ, ta được $x + 2(2x - 3) = 4$ hay $5x - 6 = 4$, suy ra $x = 2$.

Từ đó $y = 2 \cdot 2 - 3 = 1$. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(2; 1)$.

Luyện tập 1

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a) $\begin{cases} x-3y=2 \\ -2x+5y=1; \end{cases}$ b) $\begin{cases} 4x+y=-1 \\ 7x+2y=-3. \end{cases}$



Tuỳ theo hệ phương trình, ta có thể lựa chọn cách biểu diễn x theo y hoặc biểu diễn y theo x.

Ví dụ 2

Giải hệ phương trình $\begin{cases} x-y=-2 \\ 2x-2y=8 \end{cases}$ bằng phương pháp thế.

Giải

Từ phương trình thứ nhất ta có $x = y - 2$. Thế vào phương trình thứ hai, ta được

$2(y-2)-2y=8$ hay $0y-4=8$. (1)

Do không có giá trị nào của y thoả mãn hệ thức (1) nên hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

Luyện tập 2

Giải hệ phương trình $\begin{cases} -2x+y=3 \\ 4x-2y=-4 \end{cases}$ bằng phương pháp thế.

Ví dụ 3

Giải hệ phương trình $\begin{cases} -x+y=-2 \\ 3x-3y=6 \end{cases}$ bằng phương pháp thế.

Giải

Từ phương trình thứ nhất ta có $y = x - 2$. (2)

Thế vào phương trình thứ hai, ta được $3x-3(x-2)=6$ hay $0x=0$. (3)

Ta thấy mọi giá trị của x đều thoả mãn (3).

Với giá trị tuỳ ý của x, giá trị tương ứng của y được tính bởi (2).

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(x; x-2)$ với $x \in \mathbb{R}$ tuỳ ý.

Luyện tập 3

Giải hệ phương trình $\begin{cases} x+3y=-1 \\ 3x+9y=-3 \end{cases}$ bằng phương pháp thế.

Vận dụng 1

Xét bài toán trong *tình huống mở đầu*. Gọi x là số luống trong vườn, y là số cây cải bắp trồng ở mỗi luống $(x, y \in \mathbb{N}^*)$.

a) Lập hệ phương trình đối với hai ẩn x, y.

b) Giải hệ phương trình nhận được ở câu a để tìm câu trả lời cho bài toán.

2 PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ

Làm quen với phương pháp cộng đại số

HĐ2 Cho hệ phương trình (II) $\begin{cases} 2x+2y=3 \\ x-2y=6 \end{cases}$. Ta thấy hệ số của y trong hai phương trình là hai số đối nhau (tổng của chúng bằng 0). Từ đặc điểm đó, hãy giải hệ phương trình đã cho theo hướng dẫn sau:

1. Cộng từng vế của hai phương trình trong hệ để được phương trình một ẩn x. Giải phương trình này để tìm x.

2. Sử dụng giá trị x tìm được, thay vào một trong hai phương trình của hệ để tìm giá trị của y rồi viết nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số:

Để giải một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn *có hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau*, ta có thể làm như sau:

Bước 1. Cộng hay trừ từng vế của hai phương trình trong hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn.

Bước 2. Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Ví dụ 4

Giải hệ phương trình $\begin{cases} -2x+5y=12 \\ 2x+3y=4 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số.

Giải

Cộng từng vế hai phương trình ta được $8y = 16$, suy ra $y = 2$.

Thế $y = 2$ vào phương trình thứ hai ta được $2x + 3 \cdot 2 = 4$, hay $2x = -2$, suy ra $x = -1$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(-1; 2)$.

Ví dụ 5

Giải hệ phương trình $\begin{cases} 5x-7y=9 \\ 5x-3y=1 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số.

Giải

Trừ từng vế của hai phương trình, ta được $(5x - 5x) + (-7y + 3y) = 9 - 1$ hay $-4y = 8$, suy ra $y = -2$.

Thế $y = -2$ vào phương trình thứ nhất, ta được $5x - 7\cdot(-2) = 9$ hay $5x + 14 = 9$, suy ra $x = -1$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(-1; -2)$.

Luyện tập 4

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

a) $\begin{cases} -4x+3y=0 \\ 4x-5y=-8; \end{cases}$ b) $\begin{cases} 4x+3y=0 \\ x+3y=9. \end{cases}$

Chú ý. Trường hợp trong hệ phương trình đã cho không có hai hệ số của cùng một ẩn bằng nhau hay đối nhau, ta có thể đưa về trường hợp đã xét bằng cách nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (khác 0).

Ví dụ 6

Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x+2y=7 \\ 2x-3y=-4 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số.

Giải

Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 3 và nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được:

$$\begin{cases} 9x+6y=21 \\ 4x-6y=-8. \end{cases}$$

Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới, ta được $13x = 13$ hay $x = 1$.

Thế $x = 1$ vào phương trình thứ nhất của hệ đã cho, ta có $3 \cdot 1 + 2y = 7$, suy ra $y = 2$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(1; 2)$.

Luyện tập 5

Giải hệ phương trình $\begin{cases} 4x+3y=6 \\ -5x+2y=4 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số.

Ví dụ 7

Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x-5y=2 \\ -6x+10y=-4 \end{cases}$ bằng phương pháp cộng đại số.

Giải

Chia hai vế của phương trình thứ hai cho 2, ta được hệ $\begin{cases} 3x-5y=2 \\ -3x+5y=-2. \end{cases}$

Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới ta có $0x + 0y = 0$. Hệ thức này luôn thoả mãn với các giá trị tuỳ ý của x và y.

Với giá trị tuỳ ý của x, giá trị của y được tính nhờ hệ thức $3x - 5y = 2$, suy ra $y = \frac{3}{5}x - \frac{2}{5}$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $\left(x; \frac{3}{5}x - \frac{2}{5}\right)$ với $x \in \mathbb{R}$.

Luyện tập 6

Bằng phương pháp cộng đại số, giải hệ phương trình $\begin{cases} -0,5x+0,5y=1 \\ -2x+2y=8. \end{cases}$

3 SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY ĐỂ TÌM NGHIỆM CỦA HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Cách tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay

Muốn tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay (MTCT), chúng ta cần sử dụng loại máy có chức năng này (thường có phím MODE).

Trước hết ta phải viết hệ phương trình cần tìm nghiệm dưới dạng:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

Chẳng hạn để tìm nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x + 3y - 4 = 0 \\ 5x + 6y - 7 = 0 \end{cases}$, ta viết nó dưới dạng $\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 5x + 6y = 7 \end{cases}$.

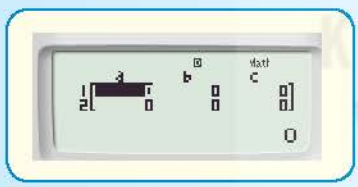
Khi đó, ta có $a_1 = 2$, $b_1 = 3$, $c_1 = 4$; $a_2 = 5$, $b_2 = 6$ và $c_2 = 7$. Lần lượt thực hiện các bước sau (với máy tính thích hợp):

Bước 1. Vào chức năng giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng cách nhấn các phím MODE 5 1 (xem *màn hình sau bước 1*, con trỏ ở vị trí a_1).

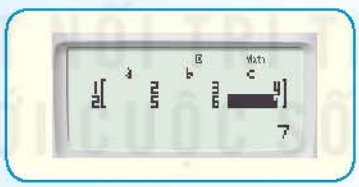
Bước 2. Nhập các số $a_1 = 2$, $b_1 = 3$, $c_1 = 4$; $a_2 = 5$, $b_2 = 6$ và $c_2 = 7$ bằng cách nhấn:

2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = (xem *màn hình sau bước 2*).

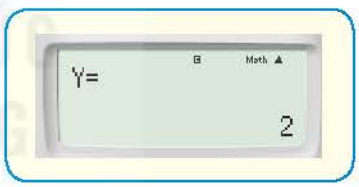
Bước 3. Đọc kết quả: Sau khi kết thúc bước 2, nhấn =, màn hình cho $x = -1$; nhấn tiếp phím =), màn hình cho $y = 2$ (xem *màn hình sau bước 3*). Ta hiểu nghiệm của hệ phương trình là $(-1; 2)$.



Màn hình sau bước 1



Màn hình sau bước 2



Màn hình sau bước 3

Chú ý

1. Muốn xoá số vừa mới nhập thì nhấn phím AC; muốn thay đổi số đã nhập ở một vị trí nào đó thì di chuyển con trỏ đến vị trí đó rồi nhập số mới.

2. Nhấn phím ▲ hay ▼ để chuyển đổi hiển thị các giá trị của x và y trong kết quả.

3. Nếu máy báo "Infinite Sol" thì hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm. Nếu máy báo "No–Solution" thì hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

Thực hành Dùng MTCT thích hợp để tìm nghiệm của các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x + 3y = -4 \\ -3x - 7y = 13; \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ -x - 1{,}5y = 1; \end{cases}$ c) $\begin{cases} 8x - 2y - 6 = 0 \\ 4x - y - 3 = 0. \end{cases}$

Vận dụng 2

Thực hiện lần lượt các yêu cầu sau để tính số mililít dung dịch acid HCl nồng độ 20% và số mililít dung dịch acid HCl nồng độ 5% cần dùng để pha chế 2 lít dung dịch acid HCl nồng độ 10%.

a) Gọi x là số mililít dung dịch acid HCl nồng độ 20%, y là số mililít dung dịch acid HCl nồng độ 5% cần lấy. Hãy biểu thị qua x và y:

– Thể tích của dung dịch acid HCl 10% nhận được sau khi trộn lẫn hai dung dịch acid ban đầu.

– Tổng số gam acid HCl nguyên chất có trong hai dung dịch acid này.

b) Sử dụng kết quả ở câu a, hãy lập một hệ hai phương trình bậc nhất với hai ẩn là x, y. Giải hệ phương trình này để tính số mililít cần lấy của mỗi dung dịch acid HCl ở trên.

BÀI TẬP

1.6. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a) $\begin{cases} x - y = 3 \\ 3x - 4y = 2; \end{cases}$ b) $\begin{cases} 7x - 3y = 13 \\ 4x + y = 2; \end{cases}$ c) $\begin{cases} 0,5x - 1,5y = 1 \\ -x + 3y = 2. \end{cases}$

1.7. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

a) $\begin{cases} 3x + 2y = 6 \\ 2x - 2y = 14; \end{cases}$ b) $\begin{cases} 0,3x + 0,5y = 3 \\ 1,5x - 2y = 1,5; \end{cases}$ c) $\begin{cases} -2x + 6y = 8 \\ 3x - 9y = -12. \end{cases}$

1.8. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = -3 \\ -2m^2x + 9y = 3(m+3) \end{cases}$, trong đó m là số đã cho. Giải hệ phương trình trong mỗi trường hợp sau:

a) $m = -2$; b) $m = -3$; c) $m = 3$.

1.9. Dùng MTCT thích hợp để tìm nghiệm của các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 12x - 5y + 24 = 0 \\ -5x - 3y - 10 = 0; \end{cases}$ b) $\begin{cases} \frac{1}{3}x - y = \frac{2}{3} \\ x - 3y = 2; \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ -x + \frac{2}{3}y = 0; \end{cases}$ d) $\begin{cases} \frac{4}{9}x - \frac{3}{5}y = 11 \\ \frac{2}{9}x + \frac{1}{5}y = -2. \end{cases}$

EM CÓ BIẾT? *(Đọc thêm)*

Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp hình học

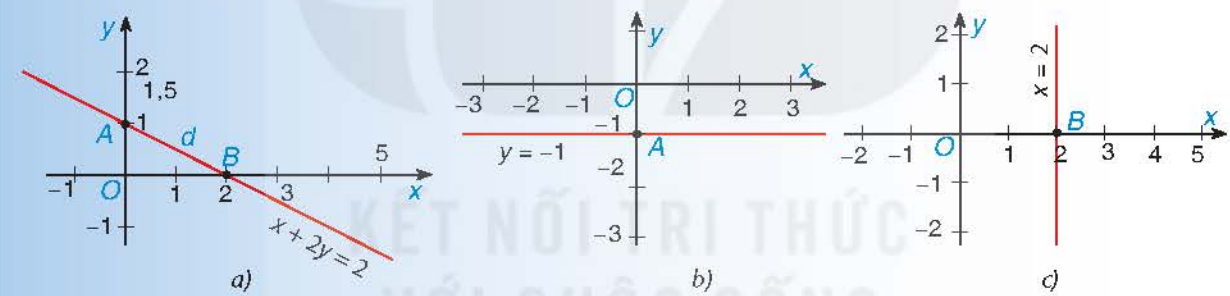
1. Đường thẳng $ax + by = c$

Ta đã biết một phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có vô số nghiệm; mỗi nghiệm là một cặp số $(x_0; y_0)$; mỗi cặp số lại có thể xem là toạ độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ Oxy. Vậy trên mặt phẳng toạ độ, các điểm mà toạ độ của chúng là các nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn có quan hệ với nhau như thế nào?

Người ta đã chứng minh được rằng: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tập hợp tất cả các điểm có toạ độ thoả mãn phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ tạo nên một đường thẳng. Đường thẳng đó gọi là đường thẳng $ax + by = c$. Nếu kí hiệu đường thẳng đó là Δ thì ta viết $\Delta : ax + by = c$.

- Khi $a \neq 0$ và $b \neq 0$, đường thẳng Δ trùng với đồ thị hàm số $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$;
- Khi $a = 0$ và $b \neq 0$, phương trình $ax + by = c$ có thể đưa về dạng $y = m$ $\left(\text{với } m = \frac{c}{b}\right)$; Δ là đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm $(0; m)$;
- Khi $a \neq 0$ và $b = 0$, phương trình $ax + by = c$ có thể đưa về dạng $x = n$ $\left(\text{với } n = \frac{c}{a}\right)$; Δ là đường thẳng song song với trục tung và cắt trục hoành tại điểm $(n; 0)$.

Dưới đây là một số ví dụ (Hình 1.3a, b, c):



Hình 1.3

2. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng hình học

Ta đã biết, mỗi nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c'. \end{cases} \qquad (*)$$

là một nghiệm chung của hai phương trình trong (*). Nghiệm chung ấy tương ứng với điểm chung của hai đường thẳng $\Delta : ax + by = c$ và $\Delta' : a'x + b'y = c'$, tức là giao điểm của Δ và Δ'. Do đó ta có thể giải hệ (*) bằng cách vẽ hai đường thẳng Δ và Δ' rồi tìm toạ độ điểm chung của chúng. Từ đó, ta thấy chỉ có thể xảy ra 3 trường hợp:

1) Δ và Δ' cắt nhau (có một điểm chung). Hệ (*) có một nghiệm duy nhất.

2) Δ và Δ' song song với nhau (không có điểm chung). Hệ (*) vô nghiệm.

3) Δ và Δ' trùng nhau (mỗi điểm của Δ đều là điểm chung). Hệ (*) có vô số nghiệm.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

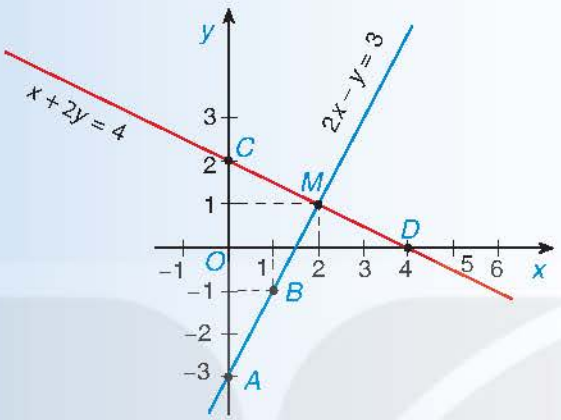
Ví dụ 1

Để giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$, ta làm như sau (H.1.4):

– Vẽ đường thẳng $2x - y = 3$ qua hai điểm $A(0; -3)$ và $B(1; -1)$.

– Vẽ đường thẳng $x + 2y = 4$ qua hai điểm $C(0; 2)$ và $D(4; 0)$.

Hai đường thẳng cắt nhau tại $M(2; 1)$ nên $(2; 1)$ là nghiệm duy nhất của hệ đã cho.



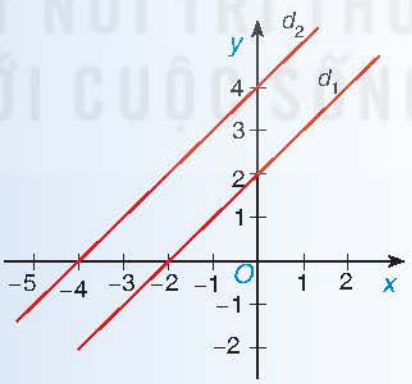
Hình 1.4

Ví dụ 2

Xét hệ phương trình $\begin{cases} -x + y = 2 \\ -2x + 2y = 8 \end{cases}$ ta thấy đường thẳng d_1: $-x + y = 2$ là đồ thị của hàm số $y = x + 2$; đường thẳng d_2: $-2x + 2y = 8$ là đồ thị của hàm số $y = x + 4$ (H.1.5).

Hai đường thẳng d_1 và d_2 phân biệt và có cùng hệ số góc là 1 nên chúng song song với nhau.

Do đó, hệ phương trình đã cho vô nghiệm.



Hình 1.5

Ví dụ 3

Xét hệ phương trình $\begin{cases} -x + y = 2 \\ -2x + 2y = 4 \end{cases}$ ta thấy hai đường thẳng $-x + y = 2$ và $-2x + 2y = 4$ cùng là đồ thị của hàm số $y = x + 2$ nên chúng trùng nhau. Vậy hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Giải hệ phương trình $\begin{cases} 0,5x + 0,6y = 0,4 \\ 0,4x - 0,9y = 1,7. \end{cases}$

Giải

Nhân hai vế của mỗi phương trình với 10, ta được:

$$\begin{cases} 5x + 6y = 4 \\ 4x - 9y = 17. \end{cases} \quad (1)$$

Ta giải hệ (1). Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 3 và nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được hệ: $\begin{cases} 15x + 18y = 12 \\ 8x - 18y = 34. \end{cases}$ (2)

Cộng từng vế của hai phương trình của hệ (2) ta được $23x = 46$, suy ra $x = 2$.

Thế $x = 2$ vào phương trình thứ nhất của (1), ta được $5 \cdot 2 + 6y = 4$ hay $6y = -6$, suy ra $y = -1$.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(2; -1)$.

Ví dụ 2

Tìm các hệ số x, y trong phản ứng hoá học đã được cân bằng sau:

$$3Fe + xO_2 \rightarrow yFe_3O_4.$$

Giải

Vì số nguyên tử của Fe và O ở cả hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau nên ta có hệ phương trình $\begin{cases} 3 = 3y \\ 2x = 4y \end{cases}$ hay $\begin{cases} y = 1 \\ x = 2y. \end{cases}$

Giải hệ này ta được $x = 2$, $y = 1$.

Ví dụ 3

Tìm hai số a và b để đường thẳng $y = ax + b$ đi qua hai điểm $A(-2; -1)$ và $B(2; 3)$.

Giải

Đường thẳng $y = ax + b$ đi qua điểm $A(-2; -1)$ nên $a(-2) + b = -1$ hay $-2a + b = -1$.

Tương tự, đường thẳng $y = ax + b$ đi qua điểm $B(2; 3)$ nên $a \cdot 2 + b = 3$ hay $2a + b = 3$.

Từ đó, ta có hệ phương trình với hai ẩn là a và b:

$$\begin{cases} -2a + b = -1 \\ 2a + b = 3. \end{cases}$$

Cộng từng vế hai phương trình của hệ, ta được $2b = 2$, suy ra $b = 1$.

Thay $b = 1$ vào phương trình thứ nhất, ta có $-2a + 1 = -1$, suy ra $a = 1$.

Vậy ta có đường thẳng $y = x + 1$.

BÀI TẬP

1.10. Cho hai phương trình:

$$-2x + 5y = 7; \quad (1)$$
$$4x - 3y = 7. \quad (2)$$

Trong các cặp số (2; 0), (1; –1), (–1; 1), (–1; 6), (4; 3) và (–2; –5), cặp số nào là:

a) Nghiệm của phương trình (1)?

b) Nghiệm của phương trình (2)?

c) Nghiệm của hệ gồm phương trình (1) và phương trình (2)?

1.11. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a) $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x - 2y = -1; \end{cases}$ b) $\begin{cases} 0,5x - 0,5y = 0,5 \\ 1,2x - 1,2y = 1,2; \end{cases}$ c) $\begin{cases} x + 3y = -2 \\ 5x - 4y = 28. \end{cases}$

1.12. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

a) $\begin{cases} 5x + 7y = -1 \\ 3x + 2y = -5; \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x - 3y = 11 \\ -0,8x + 1,2y = 1; \end{cases}$ c) $\begin{cases} 4x - 3y = 6 \\ 0,4x + 0,2y = 0,8. \end{cases}$

1.13. Tìm các hệ số x, y trong phản ứng hoá học đã được cân bằng sau:

$$4Al + xO_2 \rightarrow yAl_2O_3.$$

1.14. Tìm a và b sao cho hệ phương trình $\begin{cases} ax + by = 1 \\ ax + (b - 2)y = 3 \end{cases}$ có nghiệm là (1; –2).

Bài 3 GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Kiến thức, kĩ năng

Giải một số bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bài toán. Một vật có khối lượng 124 g và thể tích 15 cm^3 là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm, biết rằng 1 cm^3 đồng nặng 8,9 g và 1 cm^3 kẽm nặng 7 g.

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Xét bài toán ở *Tình huống mở đầu*. Gọi x là số gam đồng, y là số gam kẽm cần tính.

HĐ1 Biểu thị khối lượng của vật qua x và y.

HĐ2 Biểu thị thể tích của vật qua x và y.

HĐ3 Giải hệ gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn x, y nhận được ở HĐ1 và HĐ2. Từ đó trả lời câu hỏi ở *Tình huống mở đầu*.

Nhận xét. các bước giải một bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Bước 1. Lập hệ phương trình:

– Chọn ẩn số (thường chọn hai ẩn số) và đặt điều kiện thích hợp cho các ẩn số;

– Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

– Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2. Giải hệ phương trình.

Bước 3. Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm tìm được của hệ phương trình, nghiệm nào thoả mãn, nghiệm nào không thoả mãn điều kiện của ẩn, rồi kết luận.

Ví dụ 1

Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 1 006, biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và số dư là 124.

Giải

• Gọi hai số cần tìm là x và y, trong đó $x < y$. Số dư trong phép chia y cho x là 124 nên $x > 124$. Vậy điều kiện của hai ẩn là $x, y \in \mathbb{N}$ và $124 < x < y$.

Tổng hai số bằng 1 006 nên ta có phương trình $x + y = 1\,006$.

Khi chia y cho x ta được thương là 2, dư 124 nên ta có phương trình $y = 2x + 124$.

Do đó, ta có hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 1\,006 & (1) \\ y = 2x + 124. & (2) \end{cases}$

• Giải hệ phương trình:

Từ (2) thế $y = 2x + 124$ vào (1), ta được $3x + 124 = 1\,006$ hay $3x = 882$, suy ra $x = 294$.

Từ đó ta được $y = 2 \cdot 294 + 124 = 712$.

• Các giá trị $x = 294$ và $y = 712$ thoả mãn các điều kiện của ẩn.

Vậy hai số cần tìm là 294 và 712.

Luyện tập 1

Một chiếc xe khách đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, quãng đường dài 170 km. Sau khi xe khách xuất phát 1 giờ 40 phút, một chiếc xe tải bắt đầu đi từ Cần Thơ về Thành phố Hồ Chí Minh và gặp xe khách sau đó 40 phút. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 15 km.

Hướng dẫn. Gọi x (km/h) là vận tốc của xe tải và y (km/h) là vận tốc xe khách ($x, y > 0$). Chú ý rằng hai xe (đi ngược chiều) gặp nhau khi tổng quãng đường hai xe đã đi bằng 170 km.

Ví dụ 2

Hai đội công nhân cùng làm một đoạn đường trong 24 ngày thì xong. Mỗi ngày, đội I làm được nhiều gấp rưỡi đội II. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm xong đoạn đường đó trong bao lâu? (Giả sử năng suất của mỗi đội là không đổi).

Giải

• Gọi x là số ngày để đội I hoàn thành công việc nếu làm riêng một mình; y là số ngày để đội II hoàn thành công việc nếu làm riêng một mình. Điều kiện: $x > 0$ và $y > 0$.

Mỗi ngày đội I làm được $\frac{1}{x}$ (công việc) và đội II làm được $\frac{1}{y}$ (công việc).

Mỗi ngày đội I làm được nhiều gấp rưỡi đội II nên ta có phương trình $\frac{1}{x} = 1{,}5 \cdot \frac{1}{y}$ hay

$$\frac{1}{x} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{y}. \quad (1)$$

Hai đội làm chung trong 24 ngày thì xong công việc nên mỗi ngày, hai đội làm chung thì được $\frac{1}{24}$ (công việc). Ta có phương trình

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{24}. \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình (I)
$$\begin{cases} \frac{1}{x} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{y} \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{24}. \end{cases}$$

• Nếu đặt $u = \frac{1}{x}$ và $v = \frac{1}{y}$ thì ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn mới là u và v:

(II)
$$\begin{cases} u = \frac{3}{2}v & (3) \\ u + v = \frac{1}{24}. & (4) \end{cases}$$

Giải hệ (II): Thế $u = \frac{3}{2}v$ vào phương trình (4), ta được $\frac{3}{2}v + v = \frac{1}{24}$, hay $\frac{5}{2}v = \frac{1}{24}$, suy ra $v = \frac{1}{60}$. Do đó $u = \frac{3}{2}v = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{60} = \frac{1}{40}$.

Từ đó, ta có:

$$u = \frac{1}{x} = \frac{1}{40} \text{ suy ra } x = 40; \quad v = \frac{1}{y} = \frac{1}{60} \text{ suy ra } y = 60.$$

• Các giá trị tìm được của x và y thoả mãn điều kiện của ẩn.

Trả lời: Nếu làm một mình thì đội I làm xong đoạn đường đó trong 40 ngày, còn đội II làm xong trong 60 ngày.

Luyện tập 2

Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở riêng vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được $\frac{2}{15}$ bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể nước là bao nhiêu phút?

BÀI TẬP

1.15. Tìm số tự nhiên N có hai chữ số, biết rằng tổng của hai chữ số đó bằng 12, và nếu viết hai chữ số đó theo thứ tự ngược lại thì được một số lớn hơn N là 36 đơn vị.

1.16. Điểm số trung bình của một vận động viên bắn súng sau 100 lần bắn là 8,69 điểm. Kết quả cụ thể được ghi trong bảng sau, trong đó có hai ô bị mờ không đọc được (đánh dấu "?"):

Điểm số của mỗi lần bắn	10	9	8	7	6
Số lần bắn	25	42	?	15	?

Em hãy tìm lại các số bị mờ trong hai ô đó.

1.17. Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 3 600 tấn thóc. Năm nay, hai đơn vị thu hoạch được 4 095 tấn thóc. Hỏi năm nay, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc, biết rằng năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 15%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 12% so với năm ngoái?

Hãy dùng máy tính cầm tay để kiểm tra lại kết quả thu được.

1.18. Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc trong bao lâu?

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

A. TRẮC NGHIỆM

1.19. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 5x+7y=-1 \\ 3x+2y=-5 \end{cases}$?

A. $(-1; 1)$. B. $(-3; 2)$. C. $(2; -3)$. D. $(5; 5)$.

1.20. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm $A(1; 2)$, $B(5; 6)$, $C(2; 3)$, $D(-1; -1)$. Đường thẳng $4x - 3y = -1$ đi qua hai điểm nào trong các điểm đã cho?

A. A và B; B. B và C; C. C và D; D. D và A.

1.21. Hệ phương trình $\begin{cases} 1,5x-0,6y=0,3 \\ -2x+y=-2 \end{cases}$

A. Có nghiệm là $(0; -0,5)$. B. Có nghiệm là $(1; 0)$.

C. Có nghiệm là $(-3; -8)$. D. Vô nghiệm.

1.22. Hệ phương trình $\begin{cases} 0,6x+0,3y=1,8 \\ 2x+y=-6 \end{cases}$

A. Có một nghiệm. B. Vô nghiệm.

C. Có vô số nghiệm. D. Có hai nghiệm.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

B. TỰ LUẬN

1.23. Giải các hệ phương trình:

a) $\begin{cases} 2x+5y=10 \\ \frac{2}{5}x+y=1; \end{cases}$ b) $\begin{cases} 0,2x+0,1y=0,3 \\ 3x+y=5; \end{cases}$ c) $\begin{cases} \frac{3}{2}x-y=\frac{1}{2} \\ 6x-4y=2. \end{cases}$

1.24. Giải các hệ phương trình:

a) $\begin{cases} 0,5x+2y=-2,5 \\ 0,7x-3y=8,1; \end{cases}$ b) $\begin{cases} 5x-3y=-2 \\ 14x+8y=19; \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2(x-2)+3(1+y)=-2 \\ 3(x-2)-2(1+y)=-3. \end{cases}$

1.25. Tìm số tự nhiên N có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào giữa hai chữ số của số N thì được một số lớn hơn số 2N là 585 đơn vị, và nếu viết hai chữ số của số N theo thứ tự ngược lại thì được một số nhỏ hơn số N là 18 đơn vị.

1.26. Trên cánh đồng có diện tích 160 ha của một đơn vị sản xuất, người ta dành 60 ha để cấy thí điểm giống lúa mới, còn lại vẫn cấy giống lúa cũ. Khi thu hoạch, đầu tiên người ta gặt 8 ha giống lúa cũ và 7 ha giống lúa mới để đối chứng. Kết quả là 7 ha giống lúa mới cho thu hoạch nhiều hơn 8 ha giống lúa cũ là 2 tấn thóc. Biết rằng tổng số thóc (cả hai giống) thu hoạch cả vụ trên 160 ha là 860 tấn. Hỏi năng suất của mỗi giống lúa trên 1 ha là bao nhiêu tấn thóc?

1.27. Hai vật chuyển động đều trên một đường tròn đường kính 20 cm, xuất phát cùng một lúc, từ cùng một điểm. Nếu chuyển động ngược chiều thì cứ sau 4 giây chúng lại gặp nhau. Nếu chuyển động cùng chiều thì cứ 20 giây chúng lại gặp nhau. Tính vận tốc (cm/s) của mỗi vật.

1.28. Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng là 21,7 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 21,8 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng?

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG